LK 2.4 Rancangan pembelajaran dan asesmen sederhana sesuai bidang studi

Anda telah belajar tentang teori belajar, model, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran serta asesmen pembelajaran. Agar dapat lebih memahami konsep-konsep tersebut, Anda diharapkan dapat membuat rancangan pembelajaran dan asesmen sederhana berdasarkan bidang studi masing-masing.

Pilih salah satu materi ajar sesuai bidang ilmu dan mulailah merancang pembelajaran berikut:

Tuliskan Capaian pembelajaran yang ingin dicapai	1. Berpikir Komputasional (BK) Siswa diharapkan mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume kecil serta mendisposisikan berpikir komputasional dalam bidang lain, terutama dalam literasi, numerasi, dan literasi sains (penyelesaian persoalan logis dan matematis). 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Siswa mampu memanfaatkan aplikasi surel (email) untuk berkomunikasi, menggunakan peramban (browser) untuk pencarian informasi, serta mengelola folder dan file secara terstruktur. Selain itu, siswa diharapkan mahir menggunakan perangkat lunak pengolah kata (word processor) dan pengolah angka (spreadsheet) untuk menyusun laporan sederhana. 3. Sistem Komputer (SK) Siswa mampu memahami komponen utama sistem komputer (perangkat keras dan perangkat lunak), fungsi masing-masing komponen, serta bagaimana data dikodifikasi ke dalam sistem biner. 4. Jaringan Komputer dan Internet (JKI) Siswa memahami konsep koneksi perangkat ke jaringan lokal maupun internet, baik melalui kabel maupun nirkabel (wi-fi/bluetooth), serta memahami pentingnya keamanan data saat terhubung ke jaringan publik. 5. Analisis Data (AD) Siswa mampu mengolah, menyajikan, dan menginterpretasi data sederhana yang bervolume kecil untuk menarik kesimpulan, biasanya dilakukan dengan bantuan perangkat lunak pengolah angka.

	6. Algoritma dan Pemrograman (AP) Siswa mampu memahami konsep pemrograman blok (visual programming) seperti Scratch atau Blockly untuk membuat program sederhana yang melibatkan instruksi kondisional (if-then) dan perulangan (looping). 7. Dampak Sosial Informatika (DSI) Siswa memahami sejarah perkembangan komputer, dampak positif dan negatif teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari, serta etika dan aturan dalam berkomunikasi di dunia maya (cyberbullying, hak kekayaan intelektual, dan privasi data). 8. Praktik Lintas Bidang (PLB) Siswa mampu bergotong-royong untuk mengidentifikasi persoalan, merancang solusi, mengimplementasi, dan mempresentasikan proyek informatika sederhana yang menggabungkan beberapa elemen di atas. Apakah Anda memerlukan rincian lebih detail mengenai salah satu elemen di atas, atau mungkin Anda ingin dibuatkan contoh alur tujuan pembelajaran (ATP) untuk salah satu topiknya?
Tuliskan tujuan pembelajarannya	Berdasarkan Capaian Pembelajaran (CP) Informatika Fase D (untuk kelas 7), berikut adalah rincian Tujuan Pembelajaran (TP) yang biasanya diturunkan untuk satu tahun ajaran: 1. Berpikir Komputasional (BK) Siswa mampu menerapkan strategi algoritma untuk menyelesaikan persoalan yang mengandung antrean (queue) dan tumpukan (stack). Siswa mampu mengenal pola dan melakukan abstraksi dari data diskrit sederhana. 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Siswa mampu mengelola folder dan file secara terstruktur di komputer maupun di cloud storage. Siswa mampu membuat laporan hasil kerja dengan integrasi teks, gambar, serta tabel menggunakan aplikasi pengolah kata dan pengolah angka. Siswa mampu melakukan pencarian informasi di internet secara

	efektif menggunakan mesin pencari (search engine). 3. Sistem Komputer (SK) Siswa mampu mengidentifikasi komponen perangkat keras (hardware) seperti CPU, RAM, dan perangkat input/output, serta memahami fungsinya. Siswa mampu menjelaskan peran perangkat lunak (software) sistem operasi dan aplikasi. 4. Jaringan Komputer dan Internet (JKI) Siswa mampu menjelaskan perbedaan jaringan lokal (LAN) dan internet (WAN). Siswa mampu memahami cara kerja enkripsi data sederhana untuk melindungi informasi pribadi saat browsing. 5. Analisis Data (AD) Siswa mampu melakukan input data, memformat sel, dan menggunakan fungsi matematika dasar (SUM, AVERAGE, MAX, MIN) pada aplikasi spreadsheet. Siswa mampu mengolah data menjadi visualisasi dalam bentuk grafik atau diagram untuk pengambilan keputusan. 6. Algoritma dan Pemrograman (AP) Siswa mampu membuat alur logika berpikir dalam bentuk diagram alir (flowchart) sebelum membuat program. Siswa mampu menciptakan program visual (menggunakan Scratch) yang menerapkan konsep variabel, instruksi kondisional, dan perulangan. 7. Dampak Sosial Informatika (DSI) Siswa mampu menjelaskan dampak positif dan negatif penggunaan media sosial. Siswa mampu memahami aspek hukum dan etika dalam berbagi data di internet (seperti UU ITE dan hak cipta). 8. Praktik Lintas Bidang (PLB) Siswa mampu berkolaborasi dalam tim untuk merancang solusi digital guna memecahkan masalah di lingkungan sekolah.

Tuliskan asesmen yang akan digunakan untuk mengukur capaian tujuan pembelajaran	1. Asesmen Formatif (Selama Proses Pembelajaran) Tujuannya adalah untuk memantau kemajuan belajar dan memberikan umpan balik segera. Teknik Observasi (Sikap & Performa): Guru mengamati aktivitas siswa saat diskusi kelompok atau praktikum komputer. Instrumen: Lembar observasi/jurnal yang mencatat profil Pelajar Pancasila (Gotong royong saat mengerjakan proyek, Mandiri saat mencoba fitur perangkat lunak). Teknik Tanya Jawab/Kuis Singkat: Dilakukan di sela-sela penjelasan materi. Instrumen: Aplikasi interaktif seperti Quizizz atau Kahoot untuk mengecek pemahaman konsep seperti komponen sistem komputer atau etika internet. Tiket Keluar (Exit Ticket): Siswa menuliskan satu hal yang baru dipelajari dan satu hal yang masih membingungkan sebelum kelas berakhir. 2. Asesmen Sumatif (Akhir Lingkup Materi) Tujuannya adalah untuk menilai capaian kompetensi pada akhir unit pembelajaran. Asesmen Kinerja/Praktik (Psikomotorik): Ini adalah bagian terpenting dalam Informatika. Instrumen: Rubrik Penilaian Praktik. Contoh Tugas: TIK: Membuat laporan terstruktur di pengolah kata yang mengintegrasikan tabel dari pengolah angka. Algoritma: Membuat program animasi sederhana menggunakan Scratch yang memiliki logika percabangan. Tes Tertulis (Kognitif): Untuk mengukur pemahaman konsep yang lebih teoretis. Instrumen: Soal pilihan ganda kompleks atau esai.

	Materi: Cara kerja sistem biner, dampak sosial informatika, dan konsep keamanan data. Asesmen Produk (Proyek): Instrumen: Daftar centang (checklist) kelengkapan produk. Contoh Tugas: Membuat infografis tentang sejarah komputer atau poster digital tentang kampanye anti-cyberbullying. 3. Asesmen Autentik (Praktik Lintas Bidang) Teknik Proyek Kelompok: Siswa bekerja dalam tim untuk menyelesaikan masalah nyata di sekolah menggunakan teknologi. Instrumen: Penilaian antarteman (peer-assessment) dan penilaian diri sendiri (self-assessment) untuk merefleksikan kontribusi mereka dalam kelompok.
Susun langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model, metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai	Rancangan Kerangka Pembelajaran Model: Project-Based Learning (PjBL) – Siswa belajar melalui tugas proyek nyata. Pendekatan: Student-Centered – Menitikberatkan pada keaktifan siswa dengan pemanfaatan teknologi yang tepat. Metode: Demonstrasi, Diskusi Kelompok, dan Praktik Mandiri. Strategi: Diferensiasi Proses – Memberikan bantuan yang berbeda sesuai tingkat kemahiran siswa (Scaffolding). Langkah-Langkah Pembelajaran (Skenario 2 Pertemuan) 1. Pendahuluan (Kesiapan & Orientasi) Apersepsi: Guru menampilkan sebuah masalah nyata, misalnya: "Bagaimana cara kita menyajikan data jumlah sampah di sekolah agar mudah dipahami oleh kepala sekolah?" Motivasi: Menyampaikan kegunaan materi (Analisis Data & TIK) dalam dunia kerja masa depan. Penyampaian Tujuan: Menjelaskan bahwa di akhir proyek, siswa akan mampu mengolah data menggunakan spreadsheet dan mempresentasikannya.

	2. Kegiatan Inti (Sesuai Sintaks PjBL) Tahap 1: Pertanyaan Mendasar (Orientasi Masalah) Guru mendemonstrasikan cara kerja perangkat lunak pengolah angka (Excel/Google Sheets). Siswa merumuskan masalah tentang data apa yang perlu dikumpulkan. Tahap 2: Mendesain Perencanaan Produk Siswa dibagi menjadi kelompok (Strategi Diferensiasi: Siswa mahir disebar ke tiap kelompok sebagai tutor sebaya). Kelompok menentukan pembagian tugas: pengumpulan data, pengolah data, dan desainer laporan. Tahap 3: Menyusun Jadwal Siswa membuat target waktu sederhana (misal: 15 menit ambil data, 30 menit input, 20 menit buat grafik). Tahap 4: Memonitor Keaktifan & Perkembangan Proyek Siswa mulai bekerja. Guru berkeliling melakukan asesmen formatif (observasi) menggunakan rubrik kinerja. Guru memberikan bantuan (Scaffolding) bagi kelompok yang kesulitan dengan rumus dasar =SUM() atau =AVERAGE(). Tahap 5: Menguji Hasil (Presentasi) Tiap kelompok menampilkan hasil olah datanya di depan kelas. Siswa lain memberikan tanggapan atau pertanyaan. Tahap 6: Evaluasi Pengalaman Belajar Guru memberikan penguatan materi tentang fitur-fitur yang baru saja digunakan. Guru memperbaiki miskonsepsi yang muncul selama presentasi.

	3. Penutup (Refleksi & Asesmen) Refleksi Diri: Siswa menuliskan apa yang mereka rasakan paling sulit dan paling mudah selama proyek berlangsung. Asesmen Mandiri: Siswa mengerjakan kuis singkat melalui platform digital (seperti kuis yang telah saya buat sebelumnya) untuk mengukur pemahaman teori. Tindak Lanjut: Guru memberikan informasi materi pertemuan berikutnya (misal: Algoritma dan Pemrograman).